연구팀명

S.T.A.T. (Statistics for Trustworthy AI and Transformation) 미래인재양성사업팀

[비전 부제] 블랙박스 AI의 한계를 수학적으로 규명하는 지성

■ 핵심 비전 (Vision)

단순한 AI 활용자를 넘어, 초거대 AI의 불확실성을 제어하고 안전한 생태계를 구축하는 'AI 신뢰성 검증 전문가(Trustworthy AI Evaluator)' 양성

■ 3대 혁신 전략 (Strategy)

[교육 혁신] 수리통계/회귀분석 코어 ➔ 인과성/공정성 모델링 ➔ 현장 밀착형 실증 캡스톤으로 이어지는 3단계 AI-통계 융합 로드맵 전면 도입

[연구 혁신] 베이지안 추론, 로버스트 통계, 실험계획법을 활용한 'AI 신뢰성 검증' 분야의 연구 성과 도출

[산학·글로벌 혁신] 부울경 지역 공공·산업 실데이터 기반 프랙티컴(Practicum) 운영 및 미국 상위 대학 중심의 글로벌 AI 평가 네트워크 구축

1.2 연구단(팀)장의 연구역량과 교육·행정 역량 작성 (1페이지 이내)

연구단(팀)장의 연구·교육·행정 역량에 대해 작성

*(휴먼명조 10pt, 장평 100%, 자간 0%, 줄간격 160%, **1페이지 내외** 작성)*

1.2 연구단(팀)장의 연구역량과 교육·행정 역량

1) AI 신뢰성 검증 분야의 실증적 융합 연구 역량

본 교육연구팀을 이끌어갈 박소영 교수는 최신 딥러닝 기술과 수리통계학을 결합하여, 엄격한 오차 통제가 요구되는 '법과학 증거의 AI 통계적 신뢰성 평가(Forensic Statistics)' 분야에서 실증적인 연구 성과를 축적해 왔습니다.

- Trustworthy AI 원천기술 개발: 범죄 현장의 불완전한 증거물(신발 밑창, 필적 등) 분석에 샴 네트워크(Siamese Network)와 전이학습(Transfer Learning)을 적용한 알고리즘을 개발하였습니다. 특히 딥러닝 알고리즘의 단순한 점 예측(Point estimation) 결과를 '점수 기반 우도비(Score-Based Likelihood Ratio)'로 변환하여 예측의 불확실성(Uncertainty)을 수학적으로 통제하고 검증하는 연구를 수행했습니다.
- 주요 논문 게재 및 연구비 수주: 이러한 성과를 바탕으로 최근 5년간 *Science & Justice* (2025), *Statistical Analysis and Data Mining* (2023, 2024) 등 통계 및 AI 융합 분야 SCI급 학술지에 다수의 논문을 교신저자로 출판하였습니다. 또한, 한국연구재단(NRF) 우수신진연구 과제 등을 지속적으로 수주하며 신뢰성 융합 연구를 위한 재정 및 인프라를 안정적으로 확보하고 있습니다.

2) 글로벌 컨소시엄 기반의 국제 공동연구 및 행정 역량

연구팀장은 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 객원 연구원과 아이오와 주립대 산하 법과학 통계 및 응용센터(CSAFE)의 연구원으로 재직하며, AI 신뢰성 평가에 관한 국제적 연구 거버넌스와 행정 실무를 경험했습니다.

- 글로벌 스탠다드 연구망 확보: 글로벌 AI 평가 과학을 주도하는 Dr. Alicia Carriquiry (CSAFE 디렉터)와 굳건한 공동연구 네트워크를 유지하며 현재까지 다수의 최상위 논문을 공동 출판하고 있습니다.

- 네트워크의 교육적 연계: 미국 CMU, Univ. of Pennsylvania 등이 참여하는 NIST 연합 컨소시엄과의 실질적인 교류 경험은, 향후 본 교육연구팀 소속 대학원생들을 해외 실증 연구망에 파견하고 글로벌 프로젝트에 투입하는 가장 핵심적인 인적·행정적 인프라로 활용될 것입니다.

3) 학과 AI 교육 주도 및 실전적 후학 양성 역량

팀장은 통계학의 수리적 뼈대와 최신 딥러닝 실무를 아우르는 현장 밀착형 교육을 통해 뚜렷한 후학 양성 성과를 입증하고 있습니다.

- 6년간 통계학과 AI 융합 교육 선도: 부산대학교 임용 후 지난 6년간 학부 및 대학원 과정에서 <시계열이론>, <통계적계산방법>, <통계적기계학습> 등 데이터사이언스 핵심 과목을 전담하며 통계학과 학생들의 AI 교육을 최일선에서 이끌어 왔습니다.
- 대학원생 SCI급 1저자 배출: 이러한 실무 교육은 학생들의 직접적인 연구 성과로 직결되었습니다. 최근 발표된 SCI급 논문들(*Science & Justice 2025, SAM 2024* 등)에서 장문수, 김주현, 이하나 등 본인의 지도 학생들을 훈련시켜 제1저자로 주도적인 연구를 수행하게 하고, 본인은 교신저자로 참여하여 이들을 국제 학술지에 성공적으로 등단시키는 실질적 교육 및 멘토링 역량을 보여주었습니다.

4) 팀장으로서의 사업 운영 비전

단 1%의 오차도 허용되지 않는 법과학 분야에서 블랙박스 AI의 한계를 통계적으로 규명해 온 팀장의 연구 궤적은, 본 사업의 비전인 "AI 예측의 불확실성을 통제하는 통계추론 기반 평가 전문가(Trustworthy AI Evaluator) 양성" 과 정확히 일치합니다. 팀장은 지난 6년간 축적한 교내 AI 교육 노하우와 확고한 글로벌 연구 파이프라인을 결집하여, 'AI-통계 융합'이라는 새로운 커리큘럼을 안착시키고 본 교육연구팀의 목표를 책임감 있게 완수할 것입니다.

1.3 교육연구단의 비전 및 목표(1페이지 이내)

1) 교육연구단의 비전과 목표 제시(교육, 연구, 국제화 등)

2) 교육연구단의 현재 및 세계 저명대학 벤치마킹 분석 결과와 연계한 교육연구단의 미래 목표에 대해 기술

3) 교육연구단의 대표적 미래 목표에 대한 달성 방안 기술

4) 본부 대학원 혁신 방향과의 정합성 기술

*(휴먼명조 10pt, 장평 100%, 자간 0%, 줄간격 160%, **1페이지 내외** 작성)*

1) 교육연구팀의 비전과 목표 제시

[연구팀명] AI·통계분석 융합인재양성사업팀 (부제: S.T.A.T. - Statistics for Trustworthy AI and Transformation)

- [비전] 블랙박스 AI의 한계를 통계학적으로 규명하는 지성

  본 교육연구팀은 정통 통계학의 수리적 엄밀함을 바탕으로, 초거대 AI의 한계를 극복하고 안전한 생태계를 구축하는 'AI 예측의 불확실성을 통제하는 통계추론 기반 평가 전문가(Trustworthy AI Evaluator)' 양성을 최상위 비전으로 삼습니다. 이를 통해 동남권 지역 산업의 AI 대전환(AX)을 견인하기 위해 3대

핵심 목표를 추진합니다.

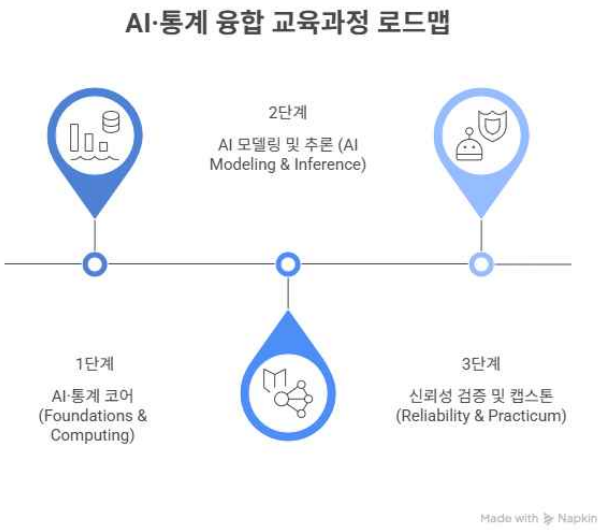
- [교육 목표] 3단계 성장을 통한 AI-통계 융합 미래인재 양성: 기초 통계 추론(1단계) ➔ 통계적 기계학습 및 인과성 심화(2단계) ➔ 실증형 캡스톤(3단계)으로 이어지는 체계적 커리큘럼을 통해, AI 오차를 통제하고 알고리즘의 공정성을 검증하는 대체 불가능한 평가 전문가를 육성합니다.
- [연구 목표] AI 통계추론 검증 분야 글로벌 최상위 성과 도출: 딥러닝이 지닌 과확신(Overconfidence) 오류 및 데이터 편향성의 난제를 통계학 고유의 방법론(베이지안 추론, 실험계획법 등)으로 규명하여, AI 모델의 단순 사용자를 넘어선 혁신적 수리 이론 융합 연구 성과를 창출합니다.
- [산학 및 국제화 목표] 실증 프랙티컴 및 글로벌 네트워크 구축: 동남권 지역 공공기관 및 핵심 산업체와의 협력으로 현장 실데이터 기반 산학 생태계를 구축해 지역 발전에 직접 기여하며, 미국 최상위 대학(NIST 연계)과 교류하여 글로벌 AI 평가 표준 연구를 선도합니다.

2) 벤치마킹 분석 결과와 연계한 교육연구팀의 미래 목표

- [현황 진단] 정통 통계추론의 강점과 새로운 융합 패러다임의 요구: 현재 본 학과는 선형모형론, 확률측도론 등에서 국내 최고 수준의 수리적 기반을 보유하고 있습니다. AI가 고도화될수록 단순 알고리즘 구현을 넘어 모델의 수학적 안정성과 데이터 구조를 해석하는 통계추론의 역할이 절대적으로 요구됩니다.
- [벤치마킹 분석] 미국 최상위 대학의 AI-통계 통합 모델: 예일, 스탠퍼드, UC 버클리 등은 AI 교육 패러다임을 '통계학 기반 통합 모델'로 전면 전환하고, ① 확률과 추론, ② 통계적 컴퓨팅, ③ 기계학습, ④ 책임성(공정성/거버넌스), ⑤ 현장 실증(Practicum)의 5대 기둥을 필수화하였습니다.
- [미래 목표] 안전한 AI 생태계를 완성하는 핵심 전공으로의 도약: 벤치마킹을 바탕으로 예측 정확도 향상에 치중된 기존 접근을 탈피합니다. 오차 범위를 정량화하고 구조적 편향을 수학적으로 교정하는 'AI 품질 보증 및 제어(Quality Assurance & Control)'의 중추 전공으로 도약하는 것이 본 팀의 미래 목표입니다.

3) 교육연구팀의 대표적 미래 목표에 대한 달성 방안

- [방안 1] 통계추론 고유 역량을 극대화한 'AI 신뢰성 코어' 신설: 통계학 교수진만이 고도의 전문성을 발휘할 수 있는 <기계학습을 위한 인과추론>, <알고리즘 공정성의 베이지안 평가>, <AI 통계 및 불확실성 정량화>를 전면 신설하여 선형적 3단계 로드맵의 우수성을 확보합니다.
- [방안 2] 현장 밀착형 AI-통계 프랙티컴(Practicum) 필수화: 이론적 학습이 현장의 문제 해결로 직결되도록 기존 교과를 개편하여 '현장 밀착형 캡스톤'을 의무화합니다. 외부 산업체의 실데이터를 분석하여 최종적인 'AI 윤리 및 리스크 감사(Audit) 리포트'를 산출함으로써 실무 역량을 완성합니다.
- [방안 3] 융합 연구 셀(Cell) 가동 및 질적 평가 체계 도입: 단순 양적 논문 배출을 지양하고 피인용 지수(FWCI) 및 상위 저널 중심의 평가로 전환합니다. 이론·응용 통계 전문가가 상시 융합 연구 셀을 구성하여 대규모 오픈데이터 기반의 재현 가능한 파이프라인 연구를 수행합니다.



4) 본부 대학원 혁신 방향과의 정합성 기술

[국가 거점국립대 기반 '동남권 AI 대전환(AX) 생태계'의 중추 및 지역발전 견인]

본 S.T.A.T. 사업팀의 비전은 정부의 'AI 3대 강국 도약' 정책 및 부산대학교의 '지역사회 상생 및 글로벌 연구중심 대학' 혁신 방향과 완벽히 부합합니다.

현재 부울경 지역은 해운, 스마트 항만 물류, 첨단 제조 등 지역 특화 핵심 산업 전반에 걸쳐 강력한 AI 대전환을 시도하고 있습니다. 1%의 오차가 막대한 경제적, 인명적 손실로 이어질 수 있는 산업 특성상 AI 결과의 '신뢰성과 강건성 검증'은 성공적인 기술 도입의 필수 전제조건입니다. 본 팀의 엄밀한 훈련을 거친 'AI 신뢰성 엔지니어'들은 산학협력망(RISE 체계 등)을 통해 지역 핵심 산업계로 진출할 것입니다. 이들은 무분별한 AI 도입 리스크를 방어하고 투명한 데이터 거버넌스를 구축함으로써, 부산대학교가 동남권 산업의 안전한 AI 혁신과 지속 가능한 지역 경제 발전을 견인하는 최상위 학문적 싱크탱크로 자리매김하는 확고한 토대가 될 것입니다.

Ⅱ. 교육역량 영역 *※ 2장 전체(2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 5페이지 내외 작성, 단순 실적 및 표 나열 지양*

2.1. 교육과정 구성 및 운영 현황과 계획

1) 교육연구단의 현 교육과정과 학사관리 장단점을 기술하고,

교육연구단의 비전과 목표에 적합한 세계적 수준의 대학원 교육과정과 학사관리 운영계획 등을 구체적으로 제시

2) 교육과정의 충실성과 지속성 등에 대해 구체적으로 기술

3) 교육과 연구의 선순환 구조 구축 방안, 연구역량의 교육적 활용 방안 등 기술

4) 교육연구단의 대표적 교육 목표에 대한 달성 방안 기술

5) 대학원 강의 실적(최근 5년 이내, 2021.3. ~ 2026.2.)과 계획 기술

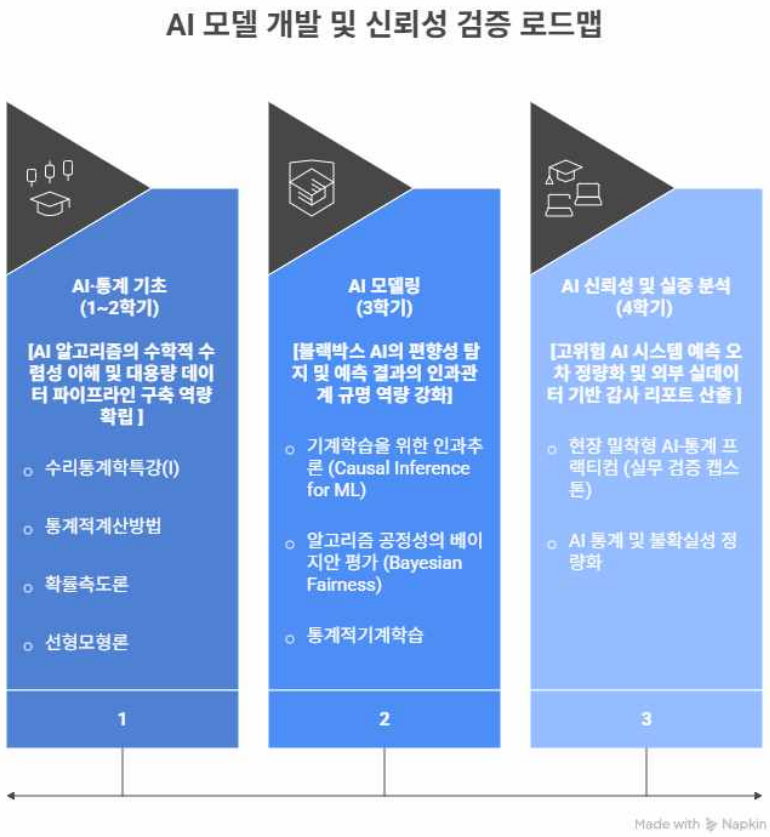
2.1. 교육과정 구성 및 운영 현황과 계획

1) 교육과정 혁신의 당위성 및 글로벌 벤치마킹 결과

초거대 AI 시대가 도래함에 따라, 딥러닝이 내놓은 결과물의 환각(Hallucination) 현상과 과도한 확신(Overconfidence)을 제어하는 것은 전 세계적 화두가 되었습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)는 AI의 위험을 수학적으로 측정(Measure)할 것을 강제하고 있습니다.
이에 발맞추어 미국 최상위 대학(예일, 스탠퍼드, UC 버클리, CMU)과 국내 우수 대학(서울대, 연세대, 고려대)의 데이터과학·AI 교육 패러다임은 단순한 코딩을 넘어 ① 확률·통계적 추론의 코어(Core) 필수화, ② 인과추론 및 AI 공정성의 제도화, ③ 실데이터 기반의 실증형 프랙티컴(Practicum) 의무화의 3대 축으로 전면 개편되고 있습니다.

2) 부산대 통계학과만의 차별화 전략: 'Trustworthy AI' 중심의 융합 교육
본 교육연구팀은 이러한 글로벌 벤치마킹을 바탕으로, 컴퓨터공학(CS) 중심의 'AI 알고리즘 개발' 교육과 더불어 'AI 품질 보증 및 제어(Quality Assurance & Control)' 중심의 혁신적인 교육과정을 제안합니다.
본 연구팀이 양성하는 인재는 통계적 정통성에 뿌리를 두고 있어 어떠한 종류의 복잡한 이기종(Heterogeneous) 데이터와 새로운 유형의 AI 모델이 주어지더라도 이를 깊이 있게 이해하고 주도적으로 분석할 수 있는 자신감을 갖춥니다. 나아가 모델의 예측 오차 한계를 규명하는 불확실성 정량화(UQ), 결과의 원인을 해석하는 설명가능한 AI(XAI), 데이터의 구조적 편향을 통제하는 로버스트 통계 역량을 통해, 무분별한 AI 도입의 리스크를 방어하는 'AI 신뢰성 검증 전문가(Trustworthy AI Evaluator)'로 성장하게 됩니다.
3) 블랙박스 AI의 한계를 넘는 3단계 'Trustworthy AI' 실행형 커리큘럼
이론적 뼈대와 현장 실무의 밸런스를 극대화하기 위해, 기존의 파편화된 과목들을 [이론 기초 → 해석 및 검증 → 실증 캡스톤]으로 이어지는 혁신적인 3단계 선형적(Linear) 로드맵으로 전면 재설계하였습니다.

- 현 교육과정의 장단점 진단: 현재 본 학과는 <선형모형론>, <확률측도론> 등 정통 통계 추론에 있어 국내 최고 수준의 수리적 기반을 갖추고 있습니다. 그러나 초거대 AI 생태계가 도래함에 따라, 이 훌륭한 이론적 자산을 현장의 복잡한 블랙박스 AI 문제 해결에 직접적으로 연결하는 '현장 밀착형 실증 캡스톤' 및 최신 AI 융합 과목의 유기적 연계가 다소 부족한 실정입니다.
- 세계적 수준의 교육과정 운영 계획: 컴퓨터공학(CS) 중심의 '단순 AI 엔진 개발' 교육을 탈피하고, 미국 최상위 대학(예일, 스탠퍼드, UC 버클리)의 데이터과학 통합 모델을 벤치마킹하여 'AI 품질 보증 및 제어(QA & Control)' 중심의 3단계 커리큘럼을 운영합니다. 수리적 정통성 확립(1단계) ➔ AI 불확실성 통제 및 XAI 심화(2단계) ➔ 현장 밀착형 프랙티컴(3단계)으로 이어지는 선형적(Linear) 로드맵을 전면 도입하여 글로벌 스탠다드에 부합하는 세계적 수준의 학사관리를 실행합니다.



3) 교육과정의 충실성과 지속성

부산대학교 통계학과의 현행 교육과정은 <수리통계학>, <선형모형론> 등 정통 통계학의 탄탄한 핵심 이론과 데이터 분석 실무(Practical)를 완벽하게 조화시킨 고도화된 훈련 체계를 이미 확고하게 구축하고 있습니다. 이러한 압도적인 이론적 기초는 단순히 표면적인 인공지능 기술을 습득하는 것을 넘어, 초거대 AI 알고리즘 내부의 복잡한 확률적 구조와 작동 방식을 수학적으로 꿰뚫어 보고 제어할 수 있는 가장 강력한 자산이 됩니다.

본 연구팀의 교수진은 현재의 교육과정에서도 이론적 엄밀함과 실무적 응용을 넘나드는 심도 있는 교육을 최일선에서 증명해 오고 있습니다. 이러한 학과의 확고한 역량 위에 설계된 'Trustworthy AI 3단계 커리큘럼'은 단기적인 기술 유행에 흔들리지 않으며, 향후 어떠한 형태의 새로운 AI 아키텍처가 등장하더라도 즉각적으로 해석하고 검증해 낼 수 있는 영속적인 학문적 충실성(Fidelity)과 교육의 지속성(Sustainability)을 확고히 담보합니다.

3) 교육과 연구의 선순환 구조 구축 및 연구역량의 교육적 활용

단방향 지식 전달을 넘어, 참여 교수진이 축적한 세계 최상위 수준의 융합 연구 성과를 교육에 즉각적으로 환류(Feedback)하는 선순환 체계를 구축합니다. 학생들은 1~2단계에서 습득한 베이지안 공정성 및 로버스트 통계 이론을 3단계 'AI-통계 프랙티컴'을 통해 실제 산업 및 공공 데이터 분석에 적용하며 실무 감각을 익힙니다.

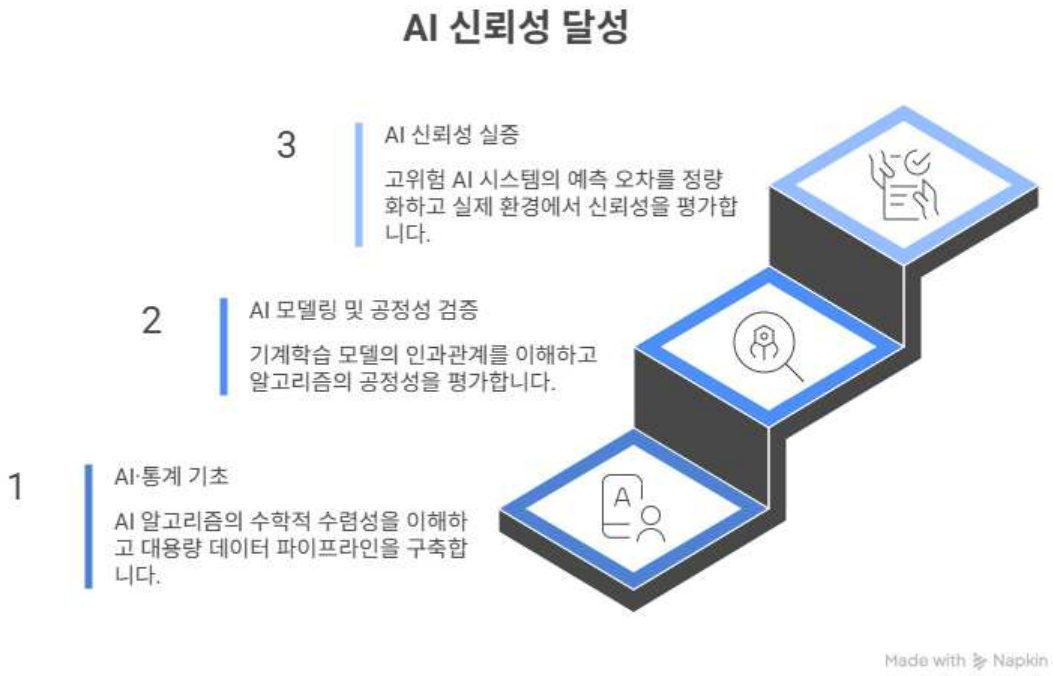
이러한 체계적인 실증 훈련은 탁월한 학술적 성과로 직결됩니다. 실제로 본 학과의 대학원

생들은 교수진의 밀착 지도를 받아 AI 딥러닝 신뢰성 평가, 고차원 함수형 데이터 분석, 바이오메디컬 융합 등 최첨단 통계 분야의 연구를 주도하고 있습니다. 그 결과, *Statistical Analysis and Data Mining (SAM), BMC Bioinformatics, Science & Justice* 등 분야별 최상위 SCI(E)급 국제 학술지에 다수의 논문을 제1저자로 연이어 게재하며 압도적인 교육-연구 선순환 성과를 증명하고 있습니다.
나아가, 어떠한 형태의 복잡한 데이터라도 그 이면의 패턴을 정확히 읽어내는 통계학 전공자들의 고도화된 분석 역량은 지역사회의 실질적인 현안 해결로도 확장됩니다. 일례로 본 학과 대학원생 팀은 공공 데이터를 활용하여 '화물차 주차 공간 부족 문제 해결을 위한 신규 밤샘 노상 주차장 입지 선정'을 분석하였고, 그 결과 2024년 부산 남구 청년 소셜리빙랩 최우수상을 수상하며 데이터 기반 정책 제안의 실효성을 입증했습니다. 이처럼 우리 연구팀의 인재들은 글로벌 수준의 학술 성과를 창출할 뿐만 아니라, 동남권 지역 산업과 사회가 당면한 난제를 해결하는 데 가장 과학적이고 신뢰할 수 있는 인사이트(Insight)를 제공하는 전문가로 성장하고 있습니다.

4) 교육연구팀의 대표적 교육 목표 달성 방안

본 교육연구팀의 핵심 목표인 'AI 예측의 불확실성을 통제하는 평가 전문가(Trustworthy AI Evaluator) 양성' 을 위해, 정통 통계학의 수리적 엄밀함과 산업 현장의 실무 역량을 하나로 묶는 [이론-실무 일체형 3단계 교육과정]을 가동합니다.

- 이론-실무 일체형 로드맵을 통한 전문가 육성: 1단계(수리적 정통성 확립) ➔ 2단계(불확실성 제어 및 XAI 심화) ➔ 3단계(현장 밀착형 실증)로 이어지는 선형적 교육 모델을 통해, 단순 AI 활용자를 넘어 AI 모델의 신뢰성을 수학적으로 감사(Audit)할 수 있는 독보적인 전공 역량을 배양합니다.



- 지역사회 및 산업 현장 데이터 실증 시스템 강화: 교내 이론 교육에 그치지 않고, 동남권 핵심 산업체 및 공공기관의 실데이터를 분석하는 프랙티컴(Practicum)을 필수화합니다. 이를 통해 실제 현장의 노이즈 낀 데이터를 통계적으로 제어하고, 최종적으로 'AI 리스크 감사 리포트'를 산출하는 실무 시스템을 구축하여 즉각적인 현장 투입 능력을 완성합니다.

5) 대학원 강의 실적(2021.3.~2026.2.)과 계획

지난 5년간의 탄탄한 교육 실적을 바탕으로, 초거대 AI 시대를 선도하기 위한 [이론 고도화 및 AI 실무 융합 커리큘럼]을 다음과 같이 추진합니다.

- 최근 5년 강의 실적 (전문 분야별 입체적 교육 체계 구축):
  본 연구팀의 참여 교수진 7인은 지난 5년간 총 50여 강좌 이상의 전공 및 AI 융합 과목을 운영하며, 이론부터 실무까지 공백 없는 'Full-Stack 통계·AI 교육'을 실증했습니다.
  - [수리 기초 및 로버스트 추론] 선호근·양호진·이종민 교수: <수리통계학특강 I·II>, <선형모형론 I·II>, <확률측도론> 등을 통해 어떤 AI 모델도 수학적으로 분해하고 검증할 수 있는 강력한 이론적 근간을 전수함. 특히 이종민 교수는 로버스트 통계 이론을 통해 모델의 안정성 교육을 보강함.
  - [베이지안 AI 및 고속 컴퓨팅] 김민우·이동혁 교수: <베이즈추정론>, <최적화 및 전산통계> 등을 통해 AI 알고리즘의 불확실성을 통제하는 고도의 베이지안 추론 역량과 대규모 데이터 처리를 위한 고속 컴퓨팅 기술을 지도함.
  - [기계학습 및 신뢰성 실무] 박소영 교수: <통계적기계학습>, <시계열이론> 등을 전담하며 블랙박스 AI의 작동 원리를 수리적으로 규명하고, 예측의 신뢰성을 정량화하는 통계적 기계학습 실무 교육을 주도함.

- [빅데이터 마이닝 및 텍스트 분석] 조영석 교수: <고급데이터마이닝>, <비정형데이터 분석> 등을 주도하며 대규모 이기종 데이터로부터 유의미한 패턴을 읽어내고, 재현 가능한 분석 파이프라인을 설계하는 현장 지향적 실무 교육을 수행함.

- 향후 교육 계획 (4대 전략 중심의 커리큘럼 혁신):

1. [핵심 이론 강조] <수리통계학특강 I・II>, <선형모형론 I・II>, <확률측도론> 등 정통 통계학 코어 과목을 필수화하여, 어떠한 AI 아키텍처도 수학적으로 해석할 수 있는 강력한 이론적 기초를 유지합니다.
2. [기존 교과 고도화] <통계적계산방법>과 <최적화 및 전산통계>를 개편하여 대규모 AI 모델 학습을 위한 데이터 파이프라인 구축 역량과 차분 프라이버시(Differential Privacy) 기반 보안 컴퓨팅 실무를 대폭 강화합니다.
3. [핵심 AI 융합 교과 신설] AI 시스템의 신뢰성 검증을 위해 <AI 통계 및 불확실성 정량화>, <기계학습을 위한 인과추론>, <알고리즘 공정성의 베이지안 평가>, <AI 시스템 검증을 위한 실험계획법>을 전면 신설합니다.
4. [지역연계 실무 교과 신설] 대학원 특화 과정인 <AI 활용과 지역사회 문제해결>을 신설합니다. 이는 '부산 남구 화물차 주차 공간 부족 문제 해결'과 같은 지역의 실제 현안 데이터를 분석하고 정책 대안을 제시하는 실무 교육의 정점이 될 것입니다.

2.2 연구단(팀)의 과학기술・산업・사회 문제 해결과 관련된 교육 프로그램 구성 현황 및 계획

1) 과학기술 또는 (지역)산업 및 (지역)사회 문제 해결에 관련된 교육 프로그램 구성 및 운영 계획을 제시

2) 영역별 해당되는 분야와 관련되어 작성

2.2 연구단(팀)의 과학기술・산업・사회 문제 해결 관련 교육 프로그램 현황 및 계획

1) 과학기술 및 지역 산업・사회 문제 해결을 위한프로그램 구성 및 운영 계획

본 교육연구팀은 통계학의 수리적 엄밀함을 바탕으로 AI의 블랙박스 문제를 해결하고, 이를 지역 산업의 실무 데이터와 결합하는 '실천형 AI-통계 융합 교육'을 지향합니다.

[과학기술 분야] 통계 이론 기반의 설명가능 AI(XAI) 교육: 단순한 결과 도출을 넘어 AI의 판단 근거를 수학적으로 규명하는 교육을 실시합니다. **선형모형론, 인과추론, 베이지안 딥러닝** 등을 기반으로 AI 모델의 추론 과정을 시각화하고 해석하는 기술을 전수하여, 고위험(High-Risk) 기술 분야에서 신뢰할 수 있는 'Glass-box AI'를 구현하는 역량을 배양합니다.

[지역사회 및 산업 분야] <AI 활용과 지역사회 문제해결> 전공 심화 과목 개발: 동남권 8대 핵심 산업(해운・조선・항만・물류・자동차・우주항공・석유화학・철강)에 특화된 데이터 분석 능력을 기르는 실전형 커리큘럼을 운영합니다. 지역 산업체 및 공공기관의 실데이터를 수업에 반입하여, 데이터 기반의 문제 정의부터 AI 모델링, 정책 제안까지 이어지는 실무 경험치를 극대화합니다.

2) 영역별 실증 사례 및 인사이트 강조 (혜영쌤 정리해주시는 내용 참고해서 업데이트)

본 교육연구팀은 '이론 없는 실무는 위험하고, 실무 없는 이론은 공허하다'는 철학 아래, 정통 수리통계의 견고한 기초 위에 현장의 난제를 해결하는 [이론-실무 일체형 교육]을 지향합니다. 이러한 교육 체계는 대학원생들이 학계의 담론을 넘어 실제 사회 시스템의 신뢰성을 높이고 지역사회에 기여하는 실질적 성과로 이어지고 있습니다.

■ [지역사회 및 공공 안전] 데이터 기반의 정책 대안 및 법적 정의 실현

- 지역사회 현안 해결(2024 남구 소셜리빙랩 최우수상): 본 학과 대학원생 팀은 부산 지역의 고질적인 문제인 화물차 불법 주차 문제를 해결하기 위해 공공 데이터를 분석한 '신규 밤샘 노상 주차장 입지 선정' 연구를 수행했습니다. 통계적 최적화 기법을 통해 도출된 이 결과는 2024년 부산 남구 청년 소셜리빙랩 최우수상을 수상하며, 통계학 전공자만이 줄 수 있는 정교한 데이터 인사이트가 지역 행정의 과학화에 기여할 수 있음을 증명했습니다.
- 법과학 실증 및 사법 정의 기여: 박소영 교수 연구팀은 '영월 농민회 간사 살인사건' 등 실제 강력 사건에서 확보된 불완전한 족적 증거를 자체 개발한 통계적 알고리즘으로 분석했습니다. 이는 딥러닝의 예측치를 '점수 기반 우도비'로 변환하여 법정 증거의 신뢰성을 수학적으로 검증한 사례로, 실제 재판 과정에서 유무죄를 판단하는 핵심적 근거를 제공하며 사법 정의 실현에 이바지했습니다.

■ [보건·의료 및 정밀 의료] 고차원 유전체 데이터를 통한 생명 과학 혁신

- 암 발병 원인 규명 및 맞춤형 치료: 이동혁, 선호근 교수팀은 대규모 암 유전체 데이터를 분석하여 돌연변이 시그니처를 정확히 추정하는 SUITOR 알고리즘과 유방암 관련 핵심 유전자를 식별하는 벌점화 지수 틸트 모형을 개발했습니다. 이는 오진 리스크를 최소화하고 환자 맞춤형 항암 전략을 수립하는 데 필수적인 통계적 기준을 제시하며 정밀 의료 시대를 견인하고 있습니다.

■ [경제·사회 및 안전 환경] 빅데이터 분석을 통한 미래 리스크 대응

- 부동산 및 사회적 여론 모니터링: 조영석 교수팀은 60만 건 이상의 언론 기사와 실거래가 지수를 연계 분석하여 텍스트 기반의 부동산 시장 과열 경보 시스템 가능성을 제시했습니다. 또한 '지방대' 관련 여론의 감성 변화를 수치화하여 지역 균형 발전을 위한 정책 입안의 근거를 마련했습니다.
- 기후 변화 및 주행 안전망 구축: 양호진, 김민우 교수팀은 연간 기온 분포 전체를 모형화하여 이상 기후 패턴을 예측하고, 텔레메틱스 기반의 주행 데이터를 분석해 사고 위험과 직결되는 핵심 변수를 규명했습니다. 이는 공정한 보험료 산정은 물론 실시간 안전 관리 솔루션의 고도화로 이어지고 있습니다.

2.3. 연구단(팀)의 우수 대학원생 확보 현황 및 지원 계획

1) 우수 대학원생의 확보 및 지원 계획을 구체적으로 기술

2) 신설(예정)학과의 경우 박사학위 충원계획을 포함하여 작성할 것

1) 우수 대학원생 확보 및 지원 계획

본 교육연구팀은 국내 하이엔드(High-end) 인재를 선점하고, 이들이 세계적인 연구자로 성장할 수 있도록 다각적인 지원 체계를 가동합니다.

- [확보 전략] 글로벌 직접 추천망(Direct Referral) 및 학부 연계 활성화:
  - 글로벌 파트너십 기반의 실질적 연구 교류 및 국제 표준 연구 감각 배양: 본 연구팀 교수진과 긴밀한 공동연구 네트워크를 유지하고 있는 미국 NIST, ISU, UPenn 등 세계적 기관의 대학원생 및 신진 연구자들과 온·오프라인 공동 세미나를 정례화합니다. 특히 단순 교류를 넘어 해외 파트너 연구실과 실증 데이터를 공유하고 분석 알고리즘을 공동 검증하는 협업 과정을 구축함으로써, 우리 대학원생들이 글로벌 스탠다드에 부합하는 선진 연구 문화를 실무적으로 체득하고 국제적 연구 경쟁력을 확보하도록 지원합니다.
  - 학부-대학원 연계 강화: 학부 우수 학생들을 조기에 발굴하여 연구실 인턴십 및 학부

생 연구지원 프로그램과 연계함으로써 본교 대학원 진학을 유도합니다.

- [지원 전략] 연구 몰입 환경 및 글로벌 역량 강화:
  - BK Fellowship 및 인센티브: 참여 대학원생에게 장학금을 지원하여 연구에만 전념할 수 있는 환경을 제공하고, 우수 논문 게재 시 파격적인 성과급을 부여합니다.
  - 글로벌 공동지도(Co-advising): 해외 공동연구자가 학생의 학위 논문을 함께 지도하는 시스템을 도입하여, 국내에서도 세계적 수준의 연구 가이드를 받을 수 있도록 지원합니다.
  - 국제 학술대회 파격 지원: 내부 연구성과 경진대회를 통해 선발된 우수 학생에게 해외 저명 학술대회 참가 및 발표 경비 일체를 인센티브로 제공하여 글로벌 감각을 키웁니다.

2) 박사학위 및 학문후속세대 충원 계획

- 석·박사 통합 트랙 활성화: 석사 과정생이 단절 없이 연구를 지속할 수 있도록 통합 과정을 장려하고, 박사 과정생에게는 전용 연구 공간 및 고성능 컴퓨팅 인프라를 우선 배정합니다.
- 지역 거점 국립대 리더 양성: 동남권 지역 통계학 연구의 중추 역할을 수행할 박사급 인력을 집중 양성하여, 지역 내 대학 및 연구소로 환류되는 선순환 생태계를 구축합니다.

2.4 연구단(팀)의 대학원생 취(창)업 현황 및 지원 계획

국내외 우수 교육기관, 연구기관, 산업체 등 진출 실적, 창업 실적, 취(창)업기관의 전공적합성 등을 객관적 논거를

활용하여 대학원생을 대상(외국인 학생 포함)으로 취(창)업 지원 계획 기술

1) 진출 실적 및 전공 적합성 분석 (2021.3.~2026.2.)

본 학과는 정통 통계학 기반의 전문 분석 역량을 바탕으로 진출 기관의 전공 적합성이 90% 이상에 달하는 탁월한 취업 성과를 거두고 있습니다.

- [국제기구 및 공공기관] 전문 분석가 진출: UNODC(유엔마약범죄사무소) 데이터 분석관 배출을 비롯하여 한국교육학술정보원(KERIS), 부산연구원, 한국해양수산개발원, 이민정책연구소, 국방기술연구원 등에서 데이터 정책 수립 및 분석 전문가로 활약하고 있습니다.
- [보건·의료 및 연구기관] 정밀 의료 통계: 삼성서울병원, 부산대학교병원(연구교수) 등 대형 의료기관과 리니칼코리아와 같은 임상시험 전문기관에 진출하여 바이오 통계 전문가로서 독보적 입지를 다지고 있습니다.
- [금융 및 산업계] 데이터 사이언티스트: KDB산업은행, 기업은행, 농협중앙회, DNI컨설팅 등 금융권 및 컨설팅 펌에서 초거대 데이터를 다루는 데이터 사이언티스트로 안착했습니다.
- [학계 진출] 미래 인재 양성: 창원대학교 통계학과 교수를 배출하는 등 다수의 졸업생이 학문 후속 세대로서 국내외 교육기관에 진출하고 있습니다.

2) 대학원생 취(창)업 지원 계획

- [외부 전문가 초청 특강] 산업계 및 공공 부문 채용 동향에 정통한 취업 전문가를 초청하여, 대학원생들이 전공 기반의 구체적인 진로를 설계할 수 있도록 실질적인 직무 역량 정보를 제공합니다.

- [전문 컨설팅 기관 연계 진단] 외부 전문 컨설팅 기관을 통해 대학원생의 진로 수요와 취업 준비 현황을 종합 진단합니다. 이를 바탕으로 학과 특성에 부합하는 'AI-통계 특화 비교과 프로그램'을 도출하고 학과의 공동 자산으로 축적하겠습니다.
- [글로벌 역진출 파이프라인] 연구팀의 글로벌 컨소시엄(NIST, CSAFE 등)을 활용하여 졸업생들이 해외 유수 연구소 및 대학으로 진출할 수 있는 'Inbound-to-Outbound' 커리어 패스를 강화하겠습니다.
- [지역 대학 네트워크 활용] 권역 내 타 대학 통계학과들과의 연구교류 및 공동 세미나를 통해 채용 정보를 공유하고, 동남권 지역 내 취업 네트워크를 활성화하겠습니다.

Ⅲ. 연구역량 영역 *※ 3장 전체(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 5페이지 내외 작성, 단순 실적 및 표 나열 지양*

3.1 연구단(팀)의 연구역량 향상 지원 현황 및 계획

1) 연구단(팀)의 연구역량 현황에 기반한 학술 및 연구 활동 계획을 구체적으로 기술

2) 연구단(팀)의의 대표적 연구 목표에 대한 달성 방안 기술

(대표연구업적물의 질적 우수성 향상 방안, 대학 간 공동연구 계획 등 포함)

1) 연구단(팀)의 연구역량 현황에 기반한 학술 및 연구 활동 계획을 구체적으로 기술

본 교육연구팀 소속 전임교원들은 전통적인 수리통계를 넘어, 초거대 AI 시대가 직면한 '블랙박스 AI의 불확실성 및 편향성' 한계를 수학적으로 규명할 수 있는 최상위 수준의 융합 연구 역량을 이미 구축하고 있습니다. 이러한 4대 핵심 연구 역량을 바탕으로 'AI 신뢰성 검증(Trustworthy AI)' 을 위한 구체적인 학술 및 연구 활동을 다음과 같이 추진합니다.

❑ [역량 1] 비정형 데이터 딥러닝 최적화 및 텍스트 마이닝

- 현황: 박소영, 조영석 교수는 샴 네트워크(Siamese Network), 전이학습(Transfer Learning), BERTopic 등을 활용하여 이미지와 텍스트의 잠재 특징 벡터(Latent Feature Vector)를 정량화하고 식별력을 극대화하는 연구를 SCI급 및 KCI 등재 저널에 다수 게재하며 딥러닝의 통계적 확장성을 증명하였습니다.
- 연구 계획 (설명 가능한 AI 파이프라인 구축): 단순한 딥러닝 모델의 차용을 넘어, 블랙박스 모델 내부의 핵심 변수와 잠재 특징을 추출해 내는 연구로 확장합니다. 재현 가능한(Reproducible) 분석 파이프라인을 구축하여 AI 예측의 인과적·통계적 해석력을 부여하는 '설명 가능한 AI(XAI)' 연구를 주도합니다.

❑ [역량 2] 베이지안 추론 및 고속 컴퓨팅

- 현황: 김민우, 이동혁 교수는 복잡한 인공지능 모델의 학습 속도와 추론 정확성을 높이기 위해 변분 베이즈(Variational Inference)와 MCMC 기반의 방법론을 연구하여 국제적 수월성을 입증하고 있습니다.
- 연구 계획 (AI 불확실성 정량화(UQ)의 핵심 엔진 개발): AI 시스템이 사회적 신뢰를 얻기 위한 필수 요건인 '예측값의 오차 범위 계산' 연구에 집중합니다. 기 보유한 베이지안 변수 선택 및 추론 역량을 활용하여, AI 모형의 사후 분포를 추정하고 예측의 불확실성을 정밀하게 캘리브레이션(Calibration)하는 신뢰성 검증 기술을 산출합니다.

❑ [역량 3] 고차원・함수형 데이터 변수 선택 및 차원 축소

- 현황: 선호근, 양호진 교수는 차원의 저주(Curse of Dimensionality)가 발생하는 고차원・함수형 환경에서 유의미한 변수만을 추출하는 통계적 파이프라인 설계에 독보적입니다. 벌점화(Penalization) 및 바서슈타인(Wasserstein) 거리 기반의 커널 방법론을 선도하고 있습니다.
- 연구 계획 (데이터 거버넌스 및 고차원 모델링 고도화): 초거대 AI의 신뢰성 확보를 위해, 방대한 변수 속에서 핵심 기여 변수를 추출해 내고 노이즈를 제어하는 연구를 수행합니다. 이를 통해 실제 산업 및 의료 데이터 등 고차원 비정형 데이터 분석의 표준을 제시합니다.

❑ [역량 4] 로버스트 통계 및 오차 통제

- 현황: 이종민, 박소영, 이동혁 교수는 결측치나 불균형 데이터(Imbalanced data) 환경에서 모형이 무너지지 않도록 방어하는 로버스트(Robust) 통계 연구를 수행하고 있습니다. 특히 다양체(Manifold) 및 원형 데이터에 대한 후버 평균(Huber Mean) 유도 및 오버샘플링 최적화에 강점을 가집니다.
- 연구 계획 (AI 강건성(Robustness) 및 공정성(Fairness) 진단): 학습 데이터의 구조적 편향성이나 외부 환경 변화(Data Shift)에 의해 AI 모델이 붕괴되는 것을 막기 위한 연구를 수행합니다. 편향을 수학적으로 교정하고 모델의 강건성을 사전 진단 및 감사(Auditing)하는 'AI 공정성 검증 프레임워크'를 설계합니다.

❑ [역량 5] 지역 특화 융합 연구

- 현황: 김민우, 박소영, 이동혁 교수는 전통적인 통계학 연구에 더해 조선·자동차·법과학·금융 등 다양한 분야와의 협업을 활발히 진행하고 있습니다. 이를 통해 통계학의 자체적 발전은 물론 타 분야와의 시너지 창출이 가능함을 보여줍니다.
- 연구 계획 (동남권 핵심 산업을 아우르는 통계 모형): 최근 발표된 지역별 특성을 반영한 초광역권 산업 육성 정책에서 동남권은 자동차・조선・우주항공・석유화학・철강을 핵심 산업으로 추진하고 있습니다. 또한 부산은 문현 금융단지를 중심으로 글로벌 금융 허브로 도약 중입니다. 통계학적 전문성을 바탕으로 지역 산업 데이터를 정밀하게 분석할 수 있는 모형을 개발합니다.

2) 연구단(팀)의 대표적 연구 목표에 대한 달성 방안 기술 (대표연구업적물의 질적 우수성 향상 방안, 대학 간 공동연구 계획 등 포함)

본 연구팀은 'AI 기반 통계추론을 통한 AI 신뢰성 검증 전문가(Trustworthy AI Evaluator) 양성'이라는 비전을 달성하기 위해 3대 대표 연구 목표를 설정하고, 이를 실현하기 위한 구체적인 질적 향상 및 공동연구 방안을 추진합니다.

[1] 대표적 연구 목표

- (목표 1) 베이지안 추론 기반 AI 예측 불확실성 정량화(UQ): 딥러닝 아키텍처에 베이지안 추론 기술을 이식하여, AI 예측값의 불확실성을 통계적 확률 범위(Confidence Interval)로 보정하는 새로운 평가 지표(Metrics) 개발
- (목표 2) 로버스트 통계 및 인과모형 기반 AI 공정성(Fairness) 검증: 불균형 데이터 처리

및 로버스트 위치 추정량(Huber estimator)을 고도화하여, 데이터 편향성으로 인한 AI의 차별적 결정을 사전 탐지 및 통제하는 알고리즘 구축

- (목표 3) 고차원·비정형 데이터의 설명 가능한(XAI) 파이프라인 설계: 바서슈타인 거리 및 고차원 벌점화 기법을 확장하여 초거대 모델의 결정 인자를 규명하고, 재현 가능한 데이터 거버넌스 표준 제시

[2] 대표연구업적물의 질적 우수성 향상 방안

단순한 양적 논문 배출의 팽창을 지양하고, 글로벌 AI 평가 과학(Evaluation Science)을 주도할 수 있도록 엄격한 질적 평가 중심의 연구 체계로 전면 전환합니다.

- 최상위 국제 학술지(SCI급) 중심의 질적 평가 체계 도입: 참여교수 및 대학원생의 업적 평가 기준을 단순 편수에서 논문의 영향력 지수(IF) 및 피인용 지수(FWCI) 중심으로 개편합니다.
- 우수 저널 타겟팅 및 파격적 인센티브: 전통적으로 명성이 높은 저널 및 JCR 상위 25% 이내의 융합 학술지 게재를 목표로 연구를 지원하며, 성과 달성 시 파격적인 질적 인센티브를 부여합니다.
- 연구 몰입 환경 조성: 우수 연구 실적을 창출하는 교원에 대하여 해외 저명 학자와의 공동연구 시 책임강의 시수 경감 등 행·재정적 지원을 집중하여 연구의 질적 퀀텀 점프(Quantum Jump)를 유도합니다.

[3] 대학 간 및 산학 공동연구 계획

신뢰할 수 있는 AI는 통제된 실험실이 아닌 현장의 노이즈와 리스크가 반영된 실제 데이터 위에서만 검증될 수 있습니다. 이를 위해 지역-글로벌을 잇는 다층적 공동연구망을 구축합니다.

- 지역 공공기관·산업체 기반 실증 데이터 프랙티컴(Practicum) 운영: 동남권 지자체, 공공의료기관(국립암센터 등 기존 연계 네트워크 적극 활용), 스마트 제조 및 항만·금융 산업체와 긴밀한 산학협력 MOU를 체결합니다. 외부의 보안/실증 데이터를 제공받아 대학원생들이 직접 기업 AI 시스템의 편향성을 진단하고 신뢰성 감사(Audit) 리포트를 산출하는 현장 밀착형 캡스톤 융합 연구를 정례화합니다.
- 글로벌 AI 평가 표준 선도를 위한 국제 공동연구망 구축: 미국 NIST 가이드라인 등 최신 글로벌 AI 신뢰성 척도 연구를 선도하기 위해, 선진 AI-통계 융합 교육 모델을 갖춘 미국 상위 대학 및 기 확보된 해외 기관 연구자들과의 교류를 확대합니다. 이를 통해 국제 표준에 부합하는 알고리즘 검증 공동연구를 수행하고, 최상위 학술지에 그 결과를 발표하여 국제적 인지도를 제고합니다.

3.2 참여교수 및 대학원생 연구 수월성 증진 지원 현황 및 계획

현황을 반영하여 참여교수 및 대학원생의 학술·연구활동 지원 계획을 연구 수월성 증진의 관점에서 구체적으로 기술

본 교육연구팀은 참여 교수와 대학원생이 세계 최고 수준의 연구 성과를 창출할 수 있도록 '연구 환경의 질적 고도화', '공유 인프라 확충', '성과 중심의 파격적 보상' 시스템을 가동합니다.

1. 참여교수 연구 수월성 증진을 위한 연구 전용 거버넌스 구축

- [BK 사업 전담 행정 지원 인력 배치] 교수진이 복잡한 행정 업무에서 벗어나 오직 연구와 교육에만 전담할 수 있도록 'BK 사업 행정 전담 인력'을 배치합니다. 이를 통해 연구비 집행, 정산, 성과 관리 등의 행정 부담을 최소화하여 연구 몰입도를 극대화하겠습니다.
- [S.T.A.T. 연구 콜로키움 정례화] 매월 1회 세부 주제별 연구 셀(Cell)이 참여하는 'S.T.A.T. 연구 콜로키움'을 개최합니다. 교수 간 교차 멘토링을 통해 연구 아이디어를 정교화하고, 글로벌 트렌드에 부합하는 최상위 저널 게재 전략을 상시 논의하는 연구 플랫폼으로 활용합니다.
- [글로벌 연구 거버넌스 강화] 미국 NIST, CSAFE, UPenn 등 기존 글로벌 파트너들과의 공동 연구 시 원격 협업 시스템 및 국제 교류 경비를 최우선 지원하여 본 연구팀의 수리통계 방법론이 글로벌 표준으로 자리매김하도록 돕습니다.

2) 대학원생 연구 수월성 증진 및 글로벌 인재 육성 인센티브

- [전략적 SCI 논문 작성 지원] 연구 콜로키움에서 도출된 핵심 성과가 대학원생의 SCI(E)급 논문 게재로 연결되도록 '전략적 논문 등재 가이드'를 제공합니다. 영문 교정비 및 게재료를 전폭 지원하여 질적 우수 학술지 등단을 장려합니다.
- [글로벌 학술대회 전폭 지원 시스템] 대학원생의 국제적 네트워크 형성을 위해 해외 우수 학술대회 참가 시 참가비(Registration Fee)와 숙박비 일체를 지원합니다.
- [우수 성과 포상제도 가동] 학술대회에서 포스터 및 구두 발표상을 수상하거나 최상위 저널에 논문을 게재한 학생에게는 파격적인 'S.T.A.T. 연구 우수 장학금' 및 포상금을 지급하여 연구 동기를 내재화합니다.

3) 연구 수월성을 뒷받침하는 고성능 컴퓨팅 및 데이터 인프라 확충

- [동남권 실데이터 분석을 위한 S.T.A.T. 공용 데이터 센터 구축] 초거대 AI 모델의 수학적 검증과 대규모 데이터 처리를 위해 고성능 GPU 컴퓨팅 서버를 구축합니다. 이는 단순히 연구용 서버를 넘어, "동남권 지역 핵심 산업의 거대 데이터를 분석하기 위한 학과 공용 데이터 센터의 초석"으로 활용됩니다.
- [데이터 파이프라인 표준화 및 공유] 해운·항만, 법과학, 보건의료 등 지역 특화 실데이터를 안전하게 처리할 수 있는 통합 스토리지를 제공하여 연구 셀 간의 데이터 공유와 융합 연구의 시너지를 창출합니다.

3.3. 연구단(팀)의 우수 신진연구인력 확보 현황 및 지원 계획

1) 현황을 반영하여 향후 신진연구인력(박사후과정생 및 계약교수) 확보 및 지원 계획을 기술

2) 신진연구인력(박사후과정생 및 계약교수)의 안정적 학술 및 연구 활동을 위한 교육연구단 차원의 제도적 장치를 기술

1) 신진연구인력(박사후과정생 및 계약교수) 확보 및 지원 계획

본 교육연구팀은 연구의 연속성을 확보하고 글로벌 수준의 연구 문화를 이식하기 위해 '인바운드(Inbound) 글로벌 인재 유치'와 '학문후속세대 연착륙 지원'을 병행합니다.

- [글로벌 네트워크 기반의 우수 인력 영입] 본 팀 교수진이 국제 공동연구를 수행 중인 미국 ISU(법과학

통계 센터), NIST, UPenn 등 세계적 기관의 연구실 출신 박사급 인력을 신진연구인력으로 유치합니다. 이를 통해 해외 선진 연구 기법을 연구팀 내부에 전파하고, 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구 파이프라인을 구축합니다.

- [우수 박사 인력의 내부 선순환 체계] 본 학과에서 배출된 우수한 박사 졸업생들이 해외 연수 전후로 연구의 공백 없이 성과를 고도화할 수 있도록 계약교수 및 연수연구원 채용 기회를 제공합니다. 이는 연구의 노하우가 단절되지 않고 후배 대학원생들에게 전수되는 시스템으로 작동합니다.
- [성과 중심의 경쟁력 있는 처우] 연구 성과에 따른 인센티브 제도를 운영하고, 국내외 학술대회 발표 및 국제 공동연구 참여 기회를 우선 배정하여 신진연구인력이 독립적인 연구자로 안착할 수 있도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않습니다.

2) 안정적 활동을 위한 교육연구단 차원의 제도적 장치

- [독립적 연구 리더(Sub-PI) 권한 부여] 신진연구인력을 단순 보조자가 아닌 '연구 셀(STAT-Cell)의 리더'로 임명합니다. 이들에게 특정 세부 과제의 기획 및 운영 권한을 부여하고, 참여 대학원생들과의 협업을 주도하게 함으로써 차세대 교수급 연구자로 성장할 수 있는 리더십 훈련 기회를 제공합니다.
- [독립 연구 공간 및 인프라 지원] 연구에만 몰두할 수 있도록 독립된 전용 연구 공간을 배정하고, 앞서 구축한 'S.T.A.T. 공용 데이터 센터(고성능 GPU 서버)'에 대한 우선 접근권을 부여하여 하이엔드 연구 수행을 뒷받침합니다.
- [커리어 개발 및 교수 임용 지원 멘토링] 국내외 대학 및 국책 연구소 임용을 목표로 한 맞춤형 커리어 컨설팅을 실시합니다. 참여 교수진과의 공동 저술 활동 시 이들의 기여도를 최우선으로 존중하고, 세미나 연사 초청 등을 통해 대외 연구 인지도를 높일 수 있는 기회를 제도적으로 보장합니다.

3.4 연구단(팀)의 산업·사회 문제 해결 기여 현황 및 계획

1) 향후 참여교수 및 대학원생의 (지역)산업 또는 (지역)사회 문제 해결 계획을 기술

2) 참여교수 및 대학원생의 해당 분야 연구 계획 및 활동과 연관하여 기술

1) (지역)산업 및 (지역)사회 문제 해결 계획

본 S.T.A.T. 연구팀은 통계학의 수리적 기반이 실제 세상을 어떻게 안전하고 이롭게 바꾸는지 증명하는 '사회 공헌형 연구'를 전면에 내세웁니다.

- [지역 산업] 동남권 AI 대전환(AX)의 신뢰성 검증 파트너: 부산·경남 지역의 핵심 산업인 해운, 조선, 항만 물류 시스템에 도입되는 AI 모델의 신뢰성을 통계적으로 감사(Audit)합니다. 딥러닝 모델의 오차 범위를 정량화하고 알고리즘의 편향성을 수정하는 연구를 통해 지역 산업의 안전한 인공지능 전환을 지원합니다.
- [지역 사회] 데이터 기반의 과학적 행정 및 공공 안전망 구축: 지자체와 협력하여 지역 사회의 고질적인 난제(교통, 주거, 치안 등)를 해결하는 실증 프로젝트를 확대합니다. 대학원생들이 실제 현장의 원데이터 (Rawdata)를 직접 다루며 분석 리포트를 발행하게 함으로써 지역 행정의 지능화에 기여합니다.

2) 참여교수 및 대학원생의 해당 분야 연구 계획 및 활동과 연관하여 기술

본 교육연구팀은 참여 교수 7인의 특화된 통계 및 AI 연구 역량을 바탕으로, 데이터의 불확실성을 통제하고 사회적 신뢰를 구축하는 [사회 문제 해결형 통계 연구]를 다음과 같이 추진합니다.

- [사법 정의 및 데이터 신뢰성] 법과학 증거 분석 및 로버스트 추론

박소영·이종민 교수 연구팀: 딥러닝과 수리통계학을 결합한 법과학 증거(족적, 지문, 필적 등) 분석 알고리즘 고도화 연구를 수행합니다. 특히 실제 강력사건의 불완전한 증거 데이터를 다루는 과정에서 로버스트(Robust) 통계 이론을 적용하여, 이상치(Outlier)나 노이즈에 왜곡되지 않는 객관적인 증거 가치(Likelihood Ratio)를 산출합니다. 이는 사법 체계의 과학화와 오판 리스크 감소라는 사회적 가치 실현으로 이어집니다.

- [정밀 의료 및 보건 혁신] 고차원 유전체 데이터 기반의 질환 진단

선호근·이동혁 교수 연구팀: 수천만 개의 유전자 변이 데이터에서 질병의 원인을 찾아내는 고차원 변수 선택 및 유전체 시그니처 분석 연구를 주도합니다. 암세포의 돌연변이 패턴을 분석하는 SUITOR 알고리즘 등을 통해 환자 개개인에게 최적화된 맞춤형 치료 전략을 제시합니다. 이는 국가 보건 의료 시스템의 효율성을 높이고, 난치성 질환 극복을 위한 정밀 의료의 통계적 토대를 구축하는 데 기여합니다.

- [산업 안전 및 위험 관리] 텔레메틱스 주행 분석 및 기후 데이터 모델링

김민우·양호진 교수 연구팀: 대규모 센서 데이터와 함수형 데이터(Functional Data) 분석 기법을 활용하여 사회적 리스크를 선제적으로 관리합니다. 텔레메틱스 기반의 운전 행동 패턴 분석을 통해 도로 교통 안전망을 구축하고, 함수형 회귀 모형을 이용한 이상 기후 패턴 예측 연구를 수행합니다. 이는 보험 산업의 합리적인 요율 산정과 재난 재해에 대비한 국가 안전 인프라의 고도화라는 실무적 성과로 환류됩니다.

- [스마트 거버넌스 및 정책 지능화] 텍스트 빅데이터 기반의 사회 트렌드 분석

조영석 교수 연구팀: 뉴스, SNS 등 방대한 비정형 텍스트 데이터를 통계적으로 정량화하는 텍스트 마이닝 및 토픽 모델링 연구를 수행합니다. 부동산 가격 지수와 언론 보도의 상관관계 분석, 지역 소멸 및 지방대 위기 등 주요 사회적 현안에 대한 여론의 흐름을 수치화하여 정책 입안자들에게 객관적인 판단 근거를 제공합니다. 이는 데이터 기반의 과학적 행정과 스마트한 도시 거버넌스 구현을 뒷받침합니다.

본 S.T.A.T. 연구팀의 참여 교수 및 대학원생들은 이와 같은 전공별 연구 계획을 통해 "데이터가 있는 곳에 해결책이 있다는 신념"으로, 지역 사회와 국가 산업이 당면한 복잡한 난제들에 대해 가장 과학적이고 신뢰할 수 있는 통계적 솔루션을 제공해 나갈 것입니다.

Ⅳ. 국제화역량 영역(3페이지 이내)

4.1 연구단(팀)의 국제화 프로그램 현황 및 지원 계획

1) 국제화 프로그램 현황 및 계획 작성과 관련하여 다음 항목을 참고하여 작성

- *외국대학과의 복수학위제, 외국 연구소 및 대학과의 인적 교류 현황 및 계획*
- *우수 외국인 대학원생 유치 현황 및 계획*

4.1 연구단(팀)의 국제화 프로그램 현황 및 지원 계획

1) 국제화 프로그램 현황 및 계획

[외국 대학 및 연구소와의 인적 교류 현황 및 계획]

- 현황: 다층적·실질적 글로벌 최상위 공동연구망 및 컨소시엄 가동

본 연구팀은 일회성 MOU를 넘어 소속 교수진 전원이 북미, 유럽, 중동의 최상위 기관과 실질적인 공동 저술(Co-authorship) 네트워크를 가동하고 있습니다.

- 박소영 교수: 미국 국립표준기술연구소(NIST) 및 아이오와 주립대(ISU) 산하 CSAFE와 협력하여 딥러닝 기반 신뢰성 평가 알고리즘 개발
- 이동혁 교수: 미국 국립암연구소(NCI/NIH) 연구진과 돌연변이 시그니처 딥러닝 분석에 관한 최상위 융합 연구
- 선호근 교수: Columbia Univ., UPenn, Univ. of Michigan 연구진과 고차원 데이터 변수 선택 및 딥러닝 응용 모델 공동연구
- 양호진 교수: 펜실베이니아 대학(UPenn) 소속 석학(Dr. Jeffrey S. Morris)과 함수형 데이터 차원 축소 및 바서슈타인 공간 모델링 공동연구
- 이종민 교수: 독일 괴팅겐 대학(Univ. of Goettingen)과 다양체 및 바서슈타인 공간에서의 로버스트 통계 공동연구
- 김민우 교수: Michigan State Univ., Simon Fraser Univ., KAUST 소속 석학들과 베이지안 추론 기반 딥러닝 최적화 연구

- 계획: 글로벌 공동지도(Co-advising) 및 연구 랩(Lab) 파견 프로그램 상시화
  - 글로벌 공동지도교수제 도입: 해외 파트너 석학이 우리 대학원생의 학위 논문을 함께 지도하는 제도를 우선 도입하여, 국내에서도 글로벌 스탠다드에 부합하는 연구 피드백을 수시로 받을 수 있는 환경을 구축합니다.
  - 해외 파트너 랩(Lab) 장·단기 파견: BK21 지원 경비를 활용하여 학생들이 해외 파트너 연구실에 상주하며 보안/실증 데이터를 직접 분석하고 분석 알고리즘을 공동 개발하는 실무적 인적 교류를 완성하겠습니다.

[우수 외국인 대학원생 유치 현황 및 계획]

- 글로벌 파트너 추천망을 통한 하이엔드(High-end) 인재 선별 유치: 형식적인 수치 채우기식 유치를 지양하고, 구축된 해외 석학들의 '직접 추천망(Direct Referral)'을 통해 검증된 인재를 확보합니다. 유치된 인재는 즉시 '글로벌 AI 신뢰성 프로젝트'에 투입되며, 졸업 후 다시 해외 우수 기관으로 진출시키는 'Inbound-to-Outbound' 파이프라인을 확립하겠습니다.

2) 참여교수 및 대학원생의 국제적 학술활동 및 글로벌 연구역량 강화를 위한 실적 및 계획 작성

- ▸ *단순한 국제학술대회 참가 실적 및 계획은 지양*
- ▸ *국제학회/학술대회 활동: 국제학회/학술대회에서 수상, 초청강연, 기조연설, 좌장, 위원회 활동 등*
- ▸ *국제 학술지 관련 활동: 편집위원 등 관련 활동*
- ▸ *국제 저술 활동: ISBN이 부여된 전문학술도서에 대해서만 허용 (번역서 제외)*

2) 참여교수 및 대학원생의 국제적 학술활동 및 글로벌 연구역량 강화 실적 및 계획

[참여교수의 국제적 고급 학술활동 실적]

본 연구팀 교수진의 학술 활동은 단순 참가를 넘어, 글로벌 통계 및 AI 학계의 담론을 주도하고 실질적 공동연구를 기획하는 리더십 역할에 집중되어 있습니다.

- 박소영 교수: 미국 OSAC(Overseas Security Advisory Council) 초청 강연 및 ICFIS 구두 발표 등을 통해 블랙박스 AI의 한계를 통계적으로 극복하는 신뢰성 평가 알고리즘 성과

를 공유함.

- 이동혁 교수: 미국 국립암연구소(NCI/NIH) 연구진과 암 유전체 변이 시그니처 분석을 위한 딥러닝 알고리즘(SUITOR) 공동연구를 주도하고, PLOS Computational Biology 등 해당 분야 최상위 국제 학술지에 연구 성과를 제1저자로 발표하며 정밀 의료 및 바이오 정보 통계 분야에서 글로벌 연구 리더십을 발휘함.
- 선호근 교수: 아시아지역 통계전산학회(IASC-ARS) 초청 연사(Invited Speaker) 및 CMS-KMS Joint Workshop 초청 발표를 통해 고차원 데이터 모델링 분야의 국제적 위상을 확립함.
- 양호진 교수: 함수형 자료분석 및 바서슈타인 공간(Wasserstein space) 모델링 분야의 탁월한 성과를 바탕으로 국제 통계 학술대회(CMStatistics 등)에서 초청 강연(Invited Talk)을 수행하며 국제적 연구 주도권을 확보함.
- 김민우 교수: 미국 Michigan State Univ., Univ. of Notre Dame, 사우디 KAUST 소속 최상급 연구진과 베이지안 추론 및 공간 통계 알고리즘에 대한 국제 공동연구를 주도하며 학계의 주목을 받음.
- 이종민 교수: 해외 저명 워크숍 및 국제 학술대회에 지속적으로 참여하며, 독일 괴팅겐 대학 등 해외 우수 연구진과 선도적인 로버스트 통계 융합 연구를 기획함.

[대학원생 글로벌 연구역량 강화 실적 및 계획]

우리 대학원생들이 지도교수 1인에게만 의존하는 폐쇄적 구조를 탈피하여, 해외 명문 대학의 최고 석학들과 직접 소통하며 논문 지도에 참여할 수 있는 '오픈형 글로벌 멘토링 환경'을 제공합니다.

- 지도교수 밀착 지도를 통한 우수한 연구 주도권 확보: 본 교육연구팀의 대학원생들은 교수진의 체계적인 연구 지도를 바탕으로, 이미 AI 딥러닝 신뢰성 평가, 고차원 함수형 데이터 분석, 바이오메디컬 융합 등 최첨단 통계 분야에서 제1저자로 다수의 SCI(E)급 국제 학술지 논문을 게재하며 독보적인 연구 역량을 입증하고 있습니다. 이러한 탄탄한 국내 연구 기반은 글로벌 석학들과의 고도화된 공동 연구를 수행할 수 있는 핵심 동력이 되고 있습니다.
- 글로벌 석학 공동 멘토링(Co-mentoring) 위원회 가동: 대학원생의 학위 논문 진행 시, Dr. Alicia Carriquiry, Dr. Jeffrey S. Morris, Dr. Marc G. Genton, Dr. Stephan Huckemann 등 공동연구 네트워크에 있는 해외 석학들이 화상 세미나 패널로 참여하여 불확실성 정량화 및 모델 강건성 연구에 대한 직접적인 피드백을 제공합니다.
- 글로벌 AI 평가 벤치마크 참여 및 SCI급 논문 지원: 미국 NIST 등 해외 파트너 기관이 주도하는 오픈 데이터셋 벤치마크 테스트에 대학원생들을 분석가로 참여시킵니다. 이를 통해 국제 기준에 부합하는 재현 가능한 AI 신뢰성 리포트를 도출하는 실무 역량을 기르고, 전문 학술 영어 클리닉을 통해 연구 결과를 최상위 국제 학술지(SCI급)에 게재하도록 집중 지원합니다.

4.2 연구단(팀)의 외국인 교원 현황 및 활용 계획

1) 외국인 교수(전임교수, 초빙교수, 객원교수 등 포함)의 현황과 활용 계획을 기술

▸초빙교수와 객원교수의 경우 해외기관 소속 인력을 의미함

2) 최근 3년간(2023.3.~2026.2.) 외국인 교수의 교육 관련 활동(영어강의 등)과 연관지어 기술

1) 외국인 교수(해외기관 소속 객원/초빙교수 포함) 현황 및 활용 계획

- 해외 핵심 석학의 객원교수(Guest Professor) 위촉: 공동연구 파트너인 Dr. Alicia Carriquiry(ISU), Dr. Jeffrey S. Morris(UPenn), Dr. Stephan Huckemann(Goettingen) 등을 객원교수로 위촉하여, 이들이 보유한 선진화된 'AI 윤리 및 평가 모듈'을 대학원 정규 커리큘럼에 이식하겠습니다.

2) 최근 3년간(2023.3.~2026.2.) 외국인 교수의 교육 관련 활동 및 계획

- 글로벌 랩 세미나의 정례화: 최근 3년간 진행해 온 100% 영어 기반의 화상 회의 및 국제 워크숍을 정례 교육 프로그램으로 격상합니다. 학생들이 직접 영어로 발표하고 해외 석학의 실시간 피드백을 받는 과정을 통해 글로벌 커뮤니케이션 역량을 극대화합니다.
- 단기 집중 코스 및 심포지엄 개최: 방학 중 객원교수를 초청하여 단기 집중 강의 코스를 운영하고, 부산대학교에서 대면 학술 심포지엄을 개최하여 대학원생들의 국제 연구 시야를 넓히겠습니다.

4.3 연구단(팀)의 외국 대학 및 연구기관과의 연구자 교류, 공동연구 등 관련 현황 및 계획

1) 참여교수 및 대학원생의 외국대학 및 연구기관과의 연구자 상호 교류 실적 및 효과를 자유롭게 기술.

2) 최근 5년간(2021.3.~2026.2.) 실적과 연관하여 기술

3) 외국 대학 및 연구자와의 교류 계획에 대해 기술

1) 참여교수 및 대학원생의 연구자 상호 교류 실적 및 효과

- 본 연구팀은 해외 우수 연구기관과의 확고한 상호 교류를 통해 'AI 신뢰성 검증', '고차원 공간 데이터', '데이터 파이프라인' 분야에서 세계 최상위 저널에 다수의 논문을 출판하는 폭발적인 시너지를 내고 있습니다.
- 미국 연방정부 산하 최고 연구기관(NIST, NCI/NIH) 및 북미·유럽·중동 주요 명문대 석학들과의 데이터 공유 및 알고리즘 공동 검증을 통해, 본 연구팀의 수리통계적 방법론이 글로벌 스탠다드로 인정받는 효과를 창출하고 있습니다.

2) 최근 5년간(2021.3.~2026.2.) 상호 교류 및 공동연구 실적

최근 5년 이내에 출판 및 기획된 대표적인 글로벌 공동연구(외국 기관 소속 학자 Co-authorship) 실적은 다음과 같습니다.

- 박소영 교수: 미국 NIST 및 CSAFE(Dr. Alicia Carriquiry)와 공동으로 딥러닝/AI 증거물 평가 알고리즘 개발 연구를 수행하여 Science & Justice(2026, 2025), SAM(2024, 2023) 등 최상위 저널에 다수 게재.
- 김민우 교수: Michigan State Univ., Simon Fraser Univ., KAUST 등 북미 및 중동 우수 대학 석학들과 베이지안 추론, 딥러닝 및 공간 통계 분야의 최상위 국제 공동연구 논문을 다수 게재(Mathematics, JCGS, JRSS 등등).
- 선호근 교수: Columbia Univ., Univ. of Pennsylvania, Univ. of Michigan 학자들과 고차원 변수 선택 및 딥러닝 응용 모델 공동연구 다수 게재.
- 양호진 교수: Univ. of Pennsylvania(Dr. Jeffrey S. Morris) 등과 함수형 데이터 차원 축소 및 분류 모델(Wasserstein Centroid-Based Binary Classification) 최상위 공동연구 게재.
- 이동혁 교수: 미국 국립암연구소(NCI/NIH) 연구진과 돌연변이 시그니처 딥러닝 분석(SUITOR) 최상위 공동연구 게재.

- 이종민 교수: 독일 괴팅겐 대학(Univ. of Goettingen)의 Stephan Huckemann 교수와 “Smeariness phenomenon on manifolds and Wasserstein spaces via robust statistics“를 주제로 한 국제 공동 연구 기획 및 추진 중.

3) 외국 대학 및 연구자와의 교류 계획

- 글로벌 AI 신뢰성 평가 벤치마크 공동 연구 고도화: 기존에 구축된 북미·중동 연계 연구망과 새롭게 추진되는 유럽(독일 등) 연구 파이프라인을 융합하여, 새로운 형태의 초거대 비정형 데이터(의료, 법과학, 다양체, 시공간 데이터 등)를 교류하고 분석하는 글로벌 공동연구 프로젝트를 확대합니다.
- 국제 공동 심포지엄 정례화: 공동연구를 진행 중인 해외 파트너 대학(UPenn, ISU, Columbia, Univ. of Goettingen, Michigan State Univ., Simon Fraser Univ., KAUST 등)의 연구자들을 초청하여, ’Trustworthy AI & Statistical Inference’를 주제로 하는 연례 국제 심포지엄을 부산대학교에서 정례적으로 개최함으로써 글로벌 연구 허브로서의 입지를 굳건히 다지겠습니다.